UNIDAD 1 · DESCUBRIENDO EL CAMPO DEL ÁLGEBRA

División de Polinomios

Cómo dividir monomios, polinomios entre monomios, y polinomios entre binomios, paso a paso.

💡 **¿Para qué sirve?** Dividir polinomios nos permite simplificar expresiones algebraicas, resolver ecuaciones y factorizar. Es básicamente lo mismo que dividir números, solo que ahora también manejamos letras y exponentes: si divides con orden y sigues los pasos, nunca te vas a perder.

LO BÁSICO · MONOMIO ENTRE MONOMIO

1

➗ Monomio entre monomio

DIVIDE COEFICIENTES · RESTA EXPONENTES

Divide los números (coeficientes) entre sí, y para cada letra igual, resta el exponente del divisor al del dividendo.

$$x^a \div x^b = x^{a-b}$$

Ejemplo: $(8x^3) \div (4x) =$
$(8\div4) \cdot x\text{^}(3-1) = 2x^2$

✅ **Resultado = $2x^2$**

💡 **Tip:** *si una letra no aparece en el divisor, se queda igual en el resultado (su exponente no cambia).*

2

🧩 Polinomio entre monomio

DIVIDE TÉRMINO POR TÉRMINO

Divide cada término del polinomio entre el monomio, uno por uno, como si fueran divisiones separadas. Al final juntas los resultados.

$$(A + B + C) \div M = A\div M + B\div M + C\div M$$

Ejemplo: $(8x^3 + 12x^4 - 16x^6) \div (4x^2) =$
$2x + 3x^2 - 4x^4$

✅ **Resultado = $2x + 3x^2 - 4x^4$**

💡 **Tip:** *cuenta que tengas el mismo número de términos en el resultado que en el polinomio original — si te falta uno, algo se te olvidó dividir.*

LO IMPORTANTE · POLINOMIO ENTRE BINOMIO (DIVISIÓN LARGA)

🧭 LOS 4 PASOS PARA DIVIDIR — SE REPITEN HASTA TERMINAR

1. Dividimos	2. Multiplicamos	3. Restamos	4. Bajamos
los primeros términos	el resultado por el divisor	ese producto al dividendo	el siguiente término

🔁 **Repite** *los 4 pasos con lo que te va quedando (el residuo), hasta que ya no puedas bajar más términos o el residuo sea de menor grado que el divisor.*

3

✅ Ejemplo resuelto, paso a paso

$(y^2 + 5y + 6) \div (y + 2)$

$$\begin{array}{r|l} & y + 3 \\ \hline y + 2 & y^2 + 5y + 6 \\ & (-)\ y^2 + 2y \\ \hline & 3y + 6 \\ & (-)\ 3y + 6 \\ \hline & 0 \end{array}$$

1. $y^2 \div y =$ **y** → primer término del cociente.
2. $y \cdot (y + 2) = y^2 + 2y$ → se escribe abajo para restar.
3. Restamos: $(y^2 + 5y) - (y^2 + 2y) = 3y$.
4. Bajamos el $+6$ → nos queda $3y + 6$.
1. $3y \div y =$ **3** → segundo término del cociente.
2. $3 \cdot (y + 2) = 3y + 6$ → se escribe abajo para restar.
3. Restamos: $(3y + 6) - (3y + 6) = 0$ → ¡ya no baja nada, terminamos!

✅ **Cociente = $y + 3$ (residuo = 0, la división es exacta)**

4

✏️ Ahora inténtalo tú

$(m^2 + 3m + 2) \div (m + 1)$ — SIN RESOLVER

$$\begin{array}{r|l} & ? \\ \hline m + 1 & m^2 + 3m + 2 \end{array}$$

Sigue los mismos 4 pasos del recuadro de arriba: divide, multiplica, resta y baja. Anota cada operación como en el ejemplo resuelto, no lo hagas de cabeza.

💡 **Pista:** *el primer término del cociente sale de dividir $m^2 \div m$.*